

Аналіз ринку та конкурентів (Market Research) [cite: 1]

SWOT-аналіз проєкту CarLink Booking [cite: 2]

Матриця SWOT допомагає оцінити поточний стан продукту та його потенціал на ринку. [cite: 3]

Strengths (Сильні сторони)	Weaknesses (Слабкі сторони)
• Killer Feature (Split Access): Унікальна можливість спільного бронювання, розподілу оплати та відповідальності між кількома водіями. [cite: 4] • Dual Dashboard System: Єдина платформа, що закриває потреби як B2C (клієнтів), так і B2B (прокатних компаній). [cite: 4] • Прозорість умов: Агрегація пропозицій без прихованих платежів із зрозумілою системою рейтингів. [cite: 4] • Сучасний та швидкий стек: React + Java + PostgreSQL з мікросервісною архітектурою, що забезпечує високу продуктивність (відповідь API ≤ 2 сек). [cite: 4]	• Відсутність мобільного застосунку: На етапі MVP продукт є лише веб-платформою, тоді як багато користувачів звикли бронювати авто через смартфон on-the-go. [cite: 4] • Проблема "Курки та яйця": Складність одночасного залучення критичної маси прокатних компаній (B2B) та користувачів (B2C) на старті. [cite: 4] • Обмежені ресурси: Команда з 5 осіб має підтримувати складну екосистему та B2B/B2C сегменти одночасно. [cite: 4]
Opportunities (Можливості)	Threats (Загрози)
• Масштабування в Європі: Високий попит на туристичні та ділові поїздки після пандемії; інтеграція з європейським ринком мобільності. [cite: 4] • Еволюція у Mobility-платформу: Перехід від класичної оренди до каршерингу та інтеграції з "розумними містами" (Smart Cities). [cite: 4] • Аналітика як послуга (SaaS): Можливість продавати прокатним компаніям преміум-підписку на розширену аналітику попиту та динамічне ціноутворення. [cite: 4]	• Висока конкуренція: Наявність потужних глобальних агрегаторів (Rentalcars, Kayak) з величезними маркетинговими бюджетами. [cite: 4] • Юридичні ризики: Складність правового регулювання "Split Access" (страхування, верифікація водіїв) у різних країнах. [cite: 4] • Відмова від співпраці: Великі прокатні компанії (Sixt, Hertz) можуть віддати перевагу власним платформам, ігноруючи агрегатори. [cite: 4]

Конкурентний аналіз (Feature Comparison Matrix) [cite: 5]

Для порівняння обрано типових представників ринку: Cheap Car Rental, Price Match Guarantee - Rentalcars.com (світовий агрегатор прокатних компаній), Turo (p2p-платформа каршерингу) та розроблюваний CarLink Booking. [cite: 6]

Функція / Характеристика	Rentalcars.com	Turo (P2P)	CarLink Booking
Агрегація різних прокатних компаній [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]	✗ Ні (лише приватні власники) [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]
B2B Dashboard (Аналітика для автопарків) [cite: 7]	✗ Ні (фокус на API) [cite: 7]	✗ Ні [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]
Smart-пошук і фільтрація [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]
Онлайн оплата та управління бронюванням [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]	✓ Так [cite: 7]
Додавання додаткового водія [cite: 7]	⚠ Так (за високу доплату на місці) [cite: 7]	⚠ Так (безкоштовно, але платить лише основний) [cite: 7]	✓ Так (онлайн, вшито в флоу) [cite: 7]
Split Access (Спільна оплата та відповідальність) [cite: 7]	✗ Ні [cite: 7]	✗ Ні [cite: 7]	★ TAK (Killer Feature) [cite: 7]

Виявлення Product Gap (Прогалини на ринку) [cite: 8]

Абсолютна більшість існуючих систем бронювання (навіть гіганти ринку) працюють за принципом: одне бронювання = один платник і один головний водій. [cite: 9] Якщо компанія друзів орендує авто, одна людина бере на себе всі фінансові ризики (оплату, блокування депозиту на картці, штрафи) і потім змушена "вибивати" гроші з друзів. [cite: 10] Ваш Product Gap — це "Split Access". [cite: 11] Ваша команда вже реалізувала цю фічу на рівні коду (судячи з архітектури репозиторію: мікросервіс бронювань, таблиці booking_drivers зі статусами BookingDriverStatus, наявність DriverCodeGenerator тощо). [cite: 11] Ви дозволяєте кільком водіям приєднуватися до одного бронювання (через Driver Code), рівномірно розподіляти відповідальність та здійснювати спільну оплату ще до початку поїздки. [cite: 12] Це інноваційний підхід, якого немає у конкурентів. [cite: 13]

Цільова аудиторія (Persona) [cite: 14]

Портрет ідеального користувача (B2C Segment): Олексій, "Організатор поїздок" [cite: 15]

- **Профіль:** Олексій, 28 років. [cite: 16] Працює IT-спеціалістом (або project-менеджером). [cite: 16] Живе у великому місті (Київ/Варшава). [cite: 16]
- **Звички:** Часто організовує подорожі на вихідні або у відпустку компанією з 3-4 друзів. [cite: 17] Має водійське посвідчення понад 3 роки. [cite: 17]

Його болі (Pain points): [cite: 18]

- **Фінансовий тягар:** Коли він орендує авто для компанії через стандартні сервіси, вся сума оренди та величезний страховий депозит (іноді понад €1000) блокуються на його особистій кредитній картці. [cite: 19]
- **Складність розділення витрат:** Йому доводиться самотійно рахувати, хто скільки винен за оренду, і нагадувати друзям перекинути кошти. [cite: 20]
- **Ризики відповідальності:** Якщо за кермо сяде друг (щоб підмінити Олексія в довгій дорозі), це часто або нелегально за умовами прокату, або вимагає дорогої доплати за "Additional Driver" на стійці прокату, що займає зайвий час. [cite: 21]
- **Непрозорість:** Складні умови страховок та приховані платежі, які виявляються лише під час отримання авто. [cite: 22]

Як CarLink Booking вирішує його болі: [cite: 23]

- Завдяки фічі Split Access, Олексій знаходить ідеальне авто і генерує "Driver Code" (запрошення). [cite: 24] Він надсилає його трьом друзям-водіям. [cite: 24]
- Друзі вводять код у CarLink Booking — тепер вони офіційні співводії. [cite: 25]
- Вартість оренди (і за потреби частина депозиту) автоматично розбивається на всіх учасників поїздки. [cite: 26]
- Відповідальність розподілена прозоро, всі водії верифіковані системою заздалегідь. [cite: 27] Олексію більше не потрібно переживати за свої гроші та бути єдиним водієм у довгій подорожі. [cite: 27]

Unique Selling Proposition (USP, Унікальна торгова пропозиція) [cite: 28]

Формула USP для CarLink Booking: [cite: 29]

«Ми допомагаємо групам мандрівників та сім'ям (B2C) вирішити проблему несправедливого розподілу фінансової відповідальності та депозитів при оренді авто за допомогою інтегрованої функції Split Access із генерацією унікальних Driver Codes для спільного бронювання». [cite: 30]

(Додатковий USP для B2B сегменту: «Ми допомагаємо локальним прокатним компаніям уникати ручного обліку та простою авто за допомогою B2B Dashboard з аналітикою в реальному часі»). [cite: 31]

Аналіз "Feature to Benefit" (Перетворення коду на вигоду) [cite: 32]

Фіча 1: Split Access (Спільна оренда) [cite: 33]

- **Технічна реалізація:** Написано мікросервіс booking-service, який включає таблицю booking_drivers зі статусами BookingDriverStatus та логіку DriverCodeGenerator. [cite: 34] Це дозволяє генерувати унікальні токени для запрошення додаткових водіїв до одного об'єкта Booking у базі даних. [cite: 35]

- **Вигода для користувача:** Ви більше не несете одноосібну фінансову відповідальність (оплата оренди та блокування депозиту) за всю компанію — вартість та ризики прозоро й автоматично діляться між усіма друзями-водіями ще до початку поїздки. [cite: 36]

Фіча 2: Isolate Analytics Microservice (Аналітика для бізнесу) [cite: 37]

- **Технічна реалізація:** Впроваджено мікросервісну архітектуру, де analytics-service винесено в окремий модуль (з класами AnalyticsAggregatorApplicationService, OwnerAnalyticsSummaryResponse). [cite: 38] Він асинхронно збирає дані з booking-service та car-service. [cite: 39]
- **Вигода для бізнесу (B2B):** Власники автопарків отримують миттєвий доступ до глибокої аналітики попиту та доходів у реальному часі. [cite: 40] Оскільки аналітика винесена в окремий сервіс, формування складних звітів не "гальмує" процес бронювання для звичайних клієнтів (відповідь API залишається ≤ 2 сек). [cite: 41]

Фіча 3: Рольова безпека та захист даних (IAM) [cite: 42]

- **Технічна реалізація:** Інтеграція Keycloak для Role-Based Access Control (RBAC). [cite: 43] Видача JWT-токенів із суворим розмежуванням доступу між ролями ADMIN, OWNER (прокатна компанія) та CUSTOMER (клієнт) на рівні SecurityConfig та API Gateway. [cite: 44]
- **Вигода для користувача/бізнесу:** Ваші персональні та платіжні дані надійно зашифровані. [cite: 45] Прокатні компанії гарантовано мають безпечний та ізольований доступ виключно до свого автопарку (мульти-тенантність), виключаючи ризик витоку комерційної інформації конкурентам. [cite: 46]

2.2. Pricing Strategy (Стратегія ціноутворення) [cite: 47]

Оскільки CarLink Booking — це двостороння платформа (Two-Sided Marketplace), наша економічна модель базується на транзакційній комісії з обох сторін (Pay-per-use). [cite: 48] Ми відмовилися від складних підписок (SaaS), щоб максимально знизити бар'єр входу для нових партнерів та користувачів. [cite: 49]

Порівняльний аналіз конкурентів (Competitor Pricing): [cite: 50]

- **Rentalcars.com:** Працює за прихованою комісійною моделлю (бере 15-25% від прокатної компанії), але часто "нав'язує" клієнтам власні дорогі преміум-страховки (до €20-30/день), що робить фінальний чек непередбачуваним. [cite: 51]
- **Turo (P2P):** Бере високу динамічну комісію з обох сторін: 15-40% з власника авто та "Trip Fee" з клієнта (від 10% до 100% від суми оренди залежно від алгоритмів ризику). [cite: 52]
- **Позиціонування CarLink:** Ми використовуємо прозору фіксовану комісію. [cite: 53] Ніяких прихованих платежів чи динамічних націнок. [cite: 53] Це формує довіру як у бізнесу, так і у кінцевого споживача. [cite: 54]

Вибір моделі: Двостороння транзакційна модель (Pay-per-use) [cite: 55]

Замість того, щоб продавати доступ до платформи, ми заробляємо виключно тоді, коли заробляють наші партнери, та коли клієнти успішно бронюють авто. [cite: 56]

- **Монетизація B2B (Прокатні компанії / Власники авто):** [cite: 57]
 - **Модель:** Фіксована комісія (наприклад, 10%) з кожного успішного та завершеного бронювання. [cite: 58]
 - **Обґрунтування:** Реєстрація автопарку, доступ до Business Dashboard та нашого мікросервісу Analytics є абсолютно безкоштовними. [cite: 59] Це наш стратегічний крок для вирішення проблеми "курки та яйця". [cite: 60] Ми даємо бізнесу потужний ІТ-інструмент безкоштовно, щоб швидко набрати критичну масу автомобілів на платформі. [cite: 61] Бізнес платить лише за реального клієнта. [cite: 61]
- **Монетизація B2C (Клієнти-орендарі):** [cite: 62]

- **Модель:** Базова сервісна комісія платформи (наприклад, 5% від суми бронювання) за безпеку транзакції та підтримку. [cite: 63]
- **Монетизація Killer Feature (Split Access):** Якщо компанія використовує функцію спільного бронювання (booking_drivers), платформа стягує додаткову фіксовану мікрокомісію (наприклад, \$3-5 за кожного додаткового водія). [cite: 64]
- **Обґрунтування:** Користувачі готові платити цю невелику суму, оскільки вона економить їм сотні євро на депозитах, позбавляє від необхідності купувати дорогу послугу "Additional Driver" на стійці прокату та автоматизує розподіл витрат між друзями. [cite: 65]

Як це працює на практиці (Економічна гіпотеза): [cite: 66]

Уявімо бронювання автомобіля на 3 дні компанією з 3 друзів (з використанням Split Access). [cite: 66]

- Загальна вартість оренди: \$150. [cite: 67]
- Дохід платформи від B2B: $\$150 * 10\% = \15 (комісія з прокатної компанії). [cite: 68]
- Дохід платформи від B2C: $\$150 * 5\% = \7.5 (базова комісія клієнта). [cite: 69]
- Дохід від Killer Feature: 2 додаткові водії * \$3 = \$6. [cite: 70]
- **Загальний дохід (Revenue) з однієї транзакції: \$28.5** [cite: 71]

Резюме для захисту: Наша економічна модель — це класичний, але максимально прозорий Marketplace. [cite: 71] Відсутність рівнів доступу (Tiered Pricing) та безкоштовне надання потужної аналітики стимулює прокатні компанії масово переходити на нашу платформу. [cite: 72] Водночас наша унікальна технологія "Split Access" створює додаткове джерело прямої монетизації B2C-сегменту, якого немає в жодного з конкурентів. [cite: 73]

Customer Acquisition Cost (CAC) [cite: 74]

1. Гіпотеза та канали залучення B2C (Клієнтів-орендарів) [cite: 75]

Для платформи CarLink Booking ми обираємо два принципово різні канали залучення користувачів: Paid Social Media Ads (Instagram/Facebook) для агресивного старту та Content Marketing (Органічний піст) для довгострокової стійкості. [cite: 76]

Канал 1: Paid Social Media Ads (Instagram/Facebook) — Гіпотеза конверсії [cite: 77]

- **Цільова аудиторія:** Молодь (22-35 років), туристи, організатори поїздок (персона "Олексій"). [cite: 78]
- **Галузеві бенчмарки (Travel & Mobility 2026):** Згідно з відкритими маркетинговими звітами (наприклад, WordStream або HubSpot benchmark), середня вартість кліка (Cost Per Click - CPC) у туристичній ніші в Європі становить близько \$0.70. [cite: 79] Середній коефіцієнт конверсії (CVR) у реєстрацію — ~4%. [cite: 80]
- **Наша маркетингова гіпотеза:** Завдяки сильному USP (Split Access - спільна оренда, що економить гроші клієнта), ми прогнозуємо вищу конверсію на рівні 6%. [cite: 81] Ми будемо рекламувати не просто агрегатор, а саме фічу розподілу оплати. [cite: 82]

Математичне моделювання (Розрахунок на \$1000 бюджету): [cite: 83]

- Кількість кліків (Трафік) = $\$1000 / \$0.70 = 1428$ відвідувачів. [cite: 84]
- Кількість реєстрацій (Ліди) = $1428 * 6\% = 85$ користувачів. [cite: 85]
- **Гіпотетичний CAC (Paid Ads)** = $\$1000 / 85 = \11.76 за одного B2C користувача. [cite: 86]

Канал 2: Content Marketing (Органічний піст на Reddit / Travel Forums) [cite: 87]

- **Стратегія:** Написання віральних або корисних статей (наприклад, "Як орендувати авто в Європі без депозиту та прихованих комісій"). [cite: 88]
- **Розрахунок вартості часу (Time-based CAC):** У нас немає живих грошей, але є час команди. [cite: 89] Підготовка 1 якісної статті (ресерч, написання, розміщення) займає 8

годин роботи учасника команди (наприклад, Frontend розробника або PM). [cite: 90]

Гіпотетична погодинна ставка Junior-спеціаліста: \$15/година. [cite: 91]

- Вартість (собівартість) однієї статті = 8 год * \$15 = \$120. [cite: 92]
- **Гіпотеза конверсії:** Хороша стаття на r/travel може отримати 1000 переглядів і принести 15 активних користувачів, які зареєструються. [cite: 93]
- **Гіпотетичний CAC (Content Marketing)** = \$120 / 15 = **\$8.00** за одного B2C користувача. [cite: 94]

2. Гіпотеза та канали залучення B2B (Прокатних компаній / Власників автопарків) [cite: 95]

Залучення B2B партнерів завжди дорожче, оскільки це потребує прямих продажів. [cite: 96]

- **Канал:** LinkedIn Cold Outreach (Прямі продажі) [cite: 97]
- **Стратегія:** Пошук власників або менеджерів локальних прокатних компаній (Local Car Rental Managers) у LinkedIn та надсилання їм персоналізованих пропозицій (Cold Messages) із пропозицією безкоштовно використовувати наш Business Dashboard з аналітикою. [cite: 98]

Розрахунок вартості часу: [cite: 99]

- Пошук 100 контактів та надсилання повідомлень займає 10 годин часу Project Manager. [cite: 100]
- Собівартість кампанії (100 лідів) = 10 год * \$15 = \$150. [cite: 101]
- **Гіпотеза конверсії (B2B):** Холодні продажі мають низьку конверсію. Зі 100 контактів відповідять 10, а зареєструють свій автопарк на платформі лише 2 компанії (Conversion Rate = 2%). [cite: 102]
- **Гіпотетичний CAC (B2B LinkedIn)** = \$150 / 2 = **\$75.00** за один автопарк. [cite: 103]

3. Фінальна економічна гіпотеза (Pre-launch Validation) [cite: 104]

Висновок для презентації: [cite: 105]

«На основі математичного моделювання та аналізу вартості часу команди, ми висуваємо гіпотезу: для залучення першої 1000 клієнтів (B2C) нам знадобиться в середньому \$10 за користувача, а для залучення одного автопарку (B2B) — \$75. [cite: 106, 107]

Оскільки наша транзакційна модель (див. п.2.2) передбачає дохід платформи з одного типового бронювання на рівні \$28.50, математика сходиться: ми повністю окупаємо CAC B2C-користувача (\$10) вже з першого його бронювання і відразу починаємо отримувати прибуток. [cite: 108]

Це підтверджує економічну доцільність розробленого нами програмного забезпечення та життєздатність бізнес-моделі CarLink Booking на етапі MVP». [cite: 109]